

**Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» Институт Компьютерных Наук (ИКН)**

**Курс «Вычислительные машины, сети и системы»
Практическая работа № 1 «Измерение количества
информации»**

Выполнил: студент группы БИВТ-26-6-9



Утяцкий В.С.

Проверил: КТН, СНС

Микитенко И.И.

Москва, 2026

Цель работы:

Изучить основные подходы к измерению количества информации и получить практические навыки определения количества информации с использованием формул Шеннона и Хартли.

Ход работы:

Вариант № 21. Для выполнения работы использовался текст:

«Но на этот раз караван задерживался. Задерживался непозволительно долго, так что уже становилось ясно: произошло нечто ужасное, непредвиденное, от чего не сумели защитить ни закалённые в боях тяжеловооруженные конвоиры, ни годами налаживавшиеся отношения с руководством Ганзы.»

1. Определение вероятности появления символов

Для каждого символа текста было определено количество его появлений. Вероятность появления символа рассчитывалась как отношение количества его появлений к общему количеству символов:

$$P_i = n_i / N$$

2. Определение количества информации по формуле Шеннона

Количество информации, приходящееся на один символ, определялось по формуле:

$$H = -\sum P_i \cdot \log_2(P_i)$$

В результате расчёта получено:

$$H = 4,382962014216633 \text{ бит/символ.}$$

3. Определение количества информации в тексте

Общее количество информации определялось по формуле:

$$I = H \cdot N$$

В результате:

$$I = 1209,6975159237907 \text{ бит.}$$

Таким образом, количество информации в исследуемом тексте составляет приблизительно 1209,698 бит.

4. Определение количества информации по формуле Хартли

Количество информации по формуле Хартли определяется с использованием количества возможных символов:

$$H = \log_2 N$$

$$I = H \cdot N$$

$$I = 1380.0 \text{ бит}$$

Полученное значение сравнивается с результатом, рассчитанным по формуле Шеннона.

5. Сравнение результатов

При расчёте по формуле Шеннона было получено 1209.6975159237907 бит/символ, а общее количество информации в тексте составило 1380.0 бит.

Различие результатов связано с тем, что формула Шеннона учитывает вероятность появления каждого символа, в то время как формула Хартли предполагает равновероятность возможных исходов.

Дополнительное исследование:

Для ускорения выполнения расчётов я разработал программу на языке Python.

Сначала программа определяет все уникальные символы текста и подсчитывает количество каждого из них (см. рис. 1):

(рис. 1)

```
mass = {}
for i in a:
    if i not in mass:
        mass[i] = a.count(i)
```

После этого для каждого символа автоматически рассчитывается его вероятность (см. рис. 2):

(рис. 2)

```
for i in mass:
    newmass[i] = mass[i] / len(a)

pprint(newmass)
# 1) {'н': 0.08695652173913043, 'о': 0.11231884057971014,
```

Полученные значения выводятся в виде словаря. При этом программа учитывает регистр символов, поэтому прописные и строчные буквы рассматриваются отдельно.

Затем с помощью программы автоматически рассчитывается количество информации на один символ по формуле Шеннона (см. рис. 3):

(рис. 3)

```
h = - sum([newmass[i] * log2(newmass[i]) for i in newmass]) # Шеннона на 1 символ
print(h)

# 2) 4.382962014216633
```

Полученный результат: $H = 4.382962014216633$ бит/символ.

После этого программа определяет количество информации во всём тексте (см. рис. 4):

(рис. 4)

```
print(h * len(a)) # Шеннона на текст
# 3) 1209.6975159237907
```

Результат: $I = 1209.6975159237907$ бит.

Хартли для всего текста (см. рис. 5):

(рис. 5)

```
h2 = log2(len(newmass)) * len(a) # Хартли для текста
print(h2)

# 4) 1380.0
```

Результат: $I = 1380$ бит

Таким образом, в ходе выполнения практической работы я использовал программу для автоматизации подсчёта частоты появления символов в заданном тексте, определения относительных частот и вероятностей их появления. Также с помощью программы были выполнены необходимые расчёты по формуле Шеннона, что позволило получить значения, необходимые для дальнейшего анализа полученных результатов.

Использование программы значительно упростило выполнение вычислений и позволило сократить количество ручных расчётов, снизив вероятность возникновения ошибок. Полученные с помощью программы значения были проверены и использованы при оформлении результатов практической работы. В результате я закрепил навыки работы с текстовыми данными, частотным анализом символов и применением математических формул для оценки информации.

Полный код программы (см. рис. 6):

(рис. 6)

```
from math import *
from pprint import *

a = 'но на этот раз караван задерживался. Задерживался непозволительно долго, так что уже становилось ясно: произо-
a = a.lower()
mass = {}
for i in a:
    if i not in mass:
        mass[i] = a.count(i)

newmass = {}
for i in mass:
    newmass[i] = mass[i] / len(a)

pprint(newmass)
# 1) {'н': 0.08695652173913043, 'о': 0.11231884057971014, ' ': 0.12681159420289856, 'а': 0.07246376811594203, 'э':

h = - sum([newmass[i] * log2(newmass[i]) for i in newmass]) # Шенона на 1 символ
print(h)

# 2) 4.382962014216633

print(h * len(a)) # Шенона на текст
# 3) 1209.6975159237907

h2 = log2(len(newmass)) * len(a) # Хартли для текста
print(h2)
# 4) 1380.0
|
```

Результат (см. рис. 7 и 8):

(рис. 7)

(рис. 8)

```
{' ': 0.12681159420289856, 'э': 0.028985507246376812,
 ',: 0.014492753623188406, 'и': 0.057971014492753624,
 ' ': 0.007246376811594203, 'к': 0.018115942028985508,
 ':': 0.0036231884057971015, 'л': 0.03985507246376811,
 'а': 0.07246376811594203, 'м': 0.010869565217391304,
 'б': 0.0036231884057971015, 'о': 0.11231884057971014,
 'в': 0.04710144927536232, 'п': 0.010869565217391304,
 'г': 0.014492753623188406, 'р': 0.03260869565217391,
 'д': 0.025362318840579712, 'с': 0.036231884057971016,
 'е': 0.06884057971014493, 'т': 0.04710144927536232,
 'ж': 0.025362318840579712, 'у': 0.018115942028985508,
 'з': 0.028985507246376812, 'х': 0.0036231884057971015,
 'и': 0.057971014492753624, 'ч': 0.010869565217391304,
 'к': 0.018115942028985508, 'ш': 0.010869565217391304,
 'л': 0.03985507246376811, 'щ': 0.0036231884057971015,
 'м': 0.010869565217391304, 'ы': 0.014492753623188406,
 'н': 0.08695652173913043, 'ь': 0.010869565217391304,
 'о': 0.11231884057971014, 'э': 0.0036231884057971015,
 'я': 0.025362318840579712, 'ё': 0.007246376811594203}
'п': 0.010869565217391304, 4.382962014216633
'р': 0.03260869565217391, 1209.6975159237907
'с': 0.036231884057971016, 1380.0
```

Вывод:

В ходе практической работы я изучил способы измерения количества информации. Я определил частоту и вероятность появления каждого символа в заданном тексте, рассчитал количество информации по формуле Шеннона и общее количество информации в тексте. Также я рассчитал количество информации по формуле Хартли и сравнил полученные результаты. В результате я выяснил, что значения различаются, поскольку формула Шеннона учитывает вероятность появления каждого символа, а формула Хартли предполагает равновероятность появления символов.